



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Duta Ksatria Iswanto - 5024241042

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan jaringan komputer menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, perkantoran, bisnis, dan komunikasi. Agar perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data dengan baik, diperlukan pemahaman mengenai dasar jaringan komputer, khususnya pengalamatan IP, IPv4, serta konfigurasi jaringan. Praktikum ini dilakukan untuk mempelajari konsep dasar jaringan, cara kerja IP Address dan IPv4, serta penerapan subnetting dan konektivitas jaringan dalam konfigurasi perangkat komputer. Pemahaman materi tersebut sangat penting karena digunakan secara langsung dalam instalasi dan pengelolaan jaringan pada dunia kerja maupun penggunaan internet sehari-hari.

1.2 Dasar Teori

IP Address adalah alamat numerik yang digunakan sebagai identitas setiap perangkat dalam jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi. IP Address dibagi menjadi dua jenis, yaitu private IP yang digunakan pada jaringan lokal dan public IP yang digunakan untuk akses internet. Pemberian IP dapat dilakukan secara dinamis menggunakan DHCP maupun secara statis melalui konfigurasi manual. Dalam jaringan komputer, IP Address berfungsi untuk menentukan alamat pengirim dan penerima data sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan benar.

IPv4 (Internet Protocol Version 4) merupakan versi IP yang paling banyak digunakan dan memiliki panjang alamat 32-bit yang terdiri dari empat oktet, contohnya 192.168.1.1. Dalam IPv4 dikenal subnet mask dan prefix/CIDR (Classless Inter-Domain Routing) yang digunakan untuk menentukan bagian Network ID dan Host ID. CIDR dituliskan dalam format seperti /24 atau /16 untuk menunjukkan jumlah bit jaringan yang digunakan. Proses subnetting dilakukan untuk membagi jaringan menjadi beberapa subnet agar penggunaan alamat IP lebih efisien, mempermudah pengelolaan jaringan, serta mengurangi pemborosan alamat IP pada suatu jaringan komputer.

2 Tugas Pendahuluan

- Departemen Produksi memiliki 50 perangkat, sehingga jumlah host minimal adalah $50 + 2$ (untuk network ID dan broadcast address) = 52. Untuk jumlah bit host, dapat dicari dengan $2^n - 2 > \text{jumlah host}$, dengan n adalah jumlah bit host. dengan 52 jumlah host, jumlah bit host yang dibutuhkan adalah 6, karena $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62 > 52$. Karena IPv4 memiliki 32 bit total, prefix yang dibutuhkan adalah $32 - 6 = 26$.
 - Departemen Administrasi memiliki 20 perangkat, sehingga jumlah host minimal adalah 22. Untuk mencari jumlah bit host, digunakan $2^n - 2 > \text{jumlah host}$, yang dimana akan didapatkan $n = 5$ karena $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30 > 22$. Prefix yang didapatkan adalah $32 - 5 = 27$.
 - Departemen Keuangan memiliki 10 perangkat, sehingga jumlah host minimal adalah 12. Jumlah bit host yang dibutuhkan adalah 4, karena $2^4 - 2 = 16 - 2 = 14 > 12$. Prefix yang didapat adalah $32 - 4 = 28$.

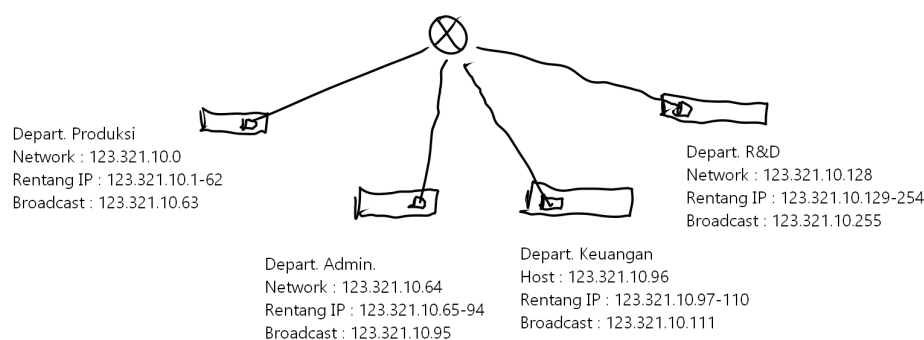
- (d) Departemen R&D memiliki 100 perangkat, sehingga jumlah host minimal adalah 102. Jumlah bit host yang dibutuhkan adalah 7, karena $2^7 - 2 = 128 - 2 = 126 > 102$. Prefix yang didapat adalah $32 - 7 = 25$.

Dari hasil yang didapat, dapat ditentukan rentang IP address yang dibutuhkan.

Departemen	Host Minimal	Bit Host	Prefix	Subnet Mask	Network Address	Rentang Host IP	Broadcast Address
Produksi	52	6	/26	255.255.255.192	123.321.10.0	123.321.10.1-62	123.321.10.63
Administrasi	22	5	/27	255.255.255.224	123.321.10.64	123.321.10.65-94	123.321.10.95
Keuangan	12	4	/28	255.255.255.240	123.321.10.96	123.321.10.97-110	123.321.10.111
R&D	102	7	/25	255.255.255.128	123.321.10.128	123.321.10.129-254	123.321.10.255

Tabel 1: Perencanaan Alokasi IP Address Tiap Departemen

2. Topologi sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1: Topologi sederhana nomor 2

3. Tabel routing dapat dilihat di bawah.

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
123.321.10.0	255.255.255.192 (/26)	123.321.10.1	G0/0
123.321.10.64	255.255.255.224 (/27)	123.321.10.65	G0/1
123.321.10.96	255.255.255.240 (/28)	123.321.10.97	G0/2
123.321.10.128	255.255.255.128 (/25)	123.321.10.129	G0/3

Tabel 2: Tabel Routing Sederhana

4. Berdasarkan topologi jaringan yang digunakan, jenis routing yang paling cocok adalah Static Routing dengan penerapan Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Hal tersebut karena jaringan hanya terdiri dari empat subnet yang semuanya terhubung langsung ke satu router utama, sehingga konfigurasi routing dapat dilakukan secara manual dengan mudah tanpa memerlukan protokol routing dinamis. Static routing lebih sederhana, stabil, dan tidak membebani router karena tidak ada pertukaran informasi routing secara otomatis. Selain itu, proses troubleshooting juga menjadi lebih mudah karena setiap jalur jaringan telah ditentukan secara tetap oleh administrator. Penggunaan CIDR juga membuat alokasi IP address menjadi lebih efisien karena setiap departemen memperoleh jumlah alamat IP sesuai kebutuhan host-nya. Contohnya, departemen R&D menggunakan prefix /25 karena membutuhkan host lebih banyak, sedangkan departemen Keuangan cukup menggunakan /28. Oleh karena itu, kombinasi Static Routing dan

CIDR menjadi pilihan terbaik karena sederhana, hemat IP address, dan sesuai untuk jaringan perusahaan berskala kecil hingga menengah.